Windows Server

NIC 팀(Teaming) 설정 매뉴얼

서버 관리자(GUI) 및 PowerShell 설정 방법 / 이중화·대역폭 구성

문서 버전	v1.0
대상	Windows Server (2025 기준 절차, 2026 적용 시 확인 필요)
대상 독자	서버/인프라 운영자
작성일	2026-10-07

안내 이 문서의 화면 이미지는 설정 흐름을 이해하기 쉽도록 그린 모형(예시 화면)입니다. 실제 장비의 캡처가 아니므로 글자, 메뉴 위치, 한글 명칭은 사용하는 Windows 버전과 언어팩에 따라 다를 수 있습니다.

목차

1. 개요

2. 팀 구성 모드와 부하 분산 모드

3. 사전 준비 및 주의사항

4. GUI(서버 관리자)로 NIC 팀 만들기

5. 설정 확인 및 IP 설정

6. PowerShell로 설정하기

7. Hyper-V 환경: SET(Switch Embedded Teaming)

8. 동작 테스트(이중화 확인)

9. 변경 및 삭제

10. 문제 해결(Troubleshooting)

1. 개요

NIC 팀(NIC Teaming, LBFO)은 서버의 물리 네트워크 어댑터(NIC) 여러 개를 하나의 논리 어댑터로 묶는 기능입니다. 팀을 구성하면 다음 효과를 얻을 수 있습니다.

1 이중화: NIC·케이블·스위치 포트 하나가 장애가 나도 나머지 링크로 통신이 유지됩니다.
2 대역폭 확장: 여러 링크에 트래픽을 나누어 처리합니다. (단일 연결 1개의 속도가 합산되는 것은 아닙니다.)
3 단일 IP 관리: 서버에서는 하나의 팀 어댑터(Team1)에 IP를 설정합니다.

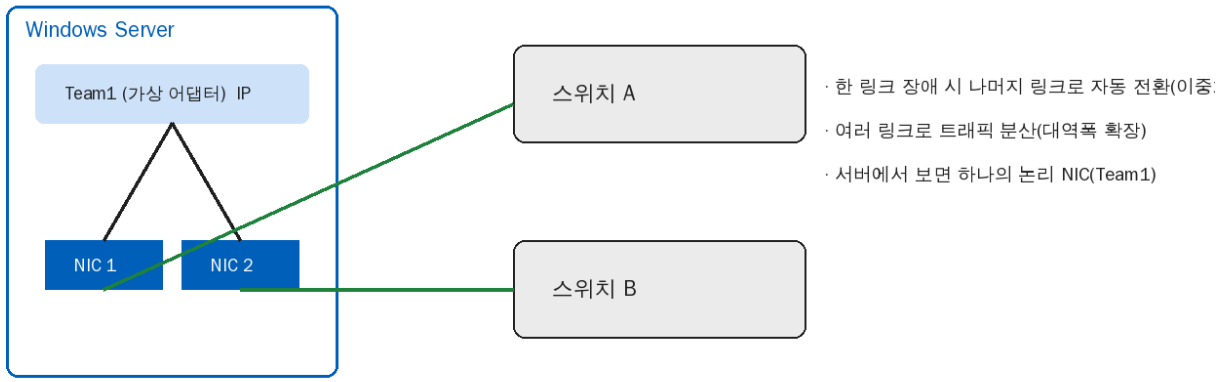


그림 1. NIC 팀 개념도 (예시)

팀 구성 방식은 두 가지입니다.

구분	LBFO NIC 팀	SET(Switch Embedded Teaming)
설정 위치	서버 관리자 > NIC 팀 / New-NetLbfoTeam	Hyper-V 가상 스위치 생성 시 포함 (PowerShell)
주 용도	일반 서버, 파일/DB/웹 서버 등	Hyper-V 호스트 (VM 연결, RDMA/SDN 환경)
팀 구성 모드	정적, 스위치 독립적, LACP	스위치 독립적만 지원
구성원 NIC	최대 32개	최대 8개 (동일 제조사/모델/드라이버 권장)
이 문서의 범위	4~6장	7장

참고 Hyper-V 가상 스위치를 사용할 호스트에서는 LBFO 팀 위에 가상 스위치를 만들기보다 SET 사용을 우선 검토하세요. (하나의 NIC를 LBFO와 SET에 동시에 사용할 수 없습니다.)

2. 팀 구성 모드와 부하 분산 모드

팀을 만들 때 선택하는 두 가지 핵심 옵션입니다. 스위치 설정과 맞아야 합니다.

2.1 팀 구성 모드 (Teaming mode)

모드	설명	스위치 설정	권장 상황
스위치 독립적 (Switch Independent)	스위치가 팀의 존재를 몰라도 동작. 서로 다른 스위치에 NIC를 나눠 연결 가능.	추가 설정 불필요	기본값. 스위치 이중화(스위치 A/B 분리)가 필요할 때
정적 팀 구성 (Static Teaming)	스위치에도 동일한 팀(포트 묶음)을 수동 설정해야 함.	포트 그룹 정적 구성 필요	스위치가 LACP를 지원하지 않을 때
LACP (스위치 종속)	LACP(802.3ad)로 스위치와 협상해 자동 구성.	스위치에 LACP(포트 채널) 설정 필요	스위치가 LACP를 지원하고 관리 가능할 때

2.2 부하 분산 모드 (Load balancing mode)

모드	분산 기준	특징
주소 해시 (Address Hash)	패킷의 주소(IP·포트 등) 해시	일반 서버에 적합. 수신은 스위치 구성에 따라 달라질 수 있음
Hyper-V 포트 (Hyper-V Port)	가상 스위치 포트(VM) 단위	VM 수가 많은 Hyper-V 호스트에 적합. 한 VM은 한 NIC만 사용
동적 (Dynamic)	흐름(flow) 단위 + 재분배	기본값이며 대부분의 환경에 권장

권장 설정을 고민하기 어려우면 스위치 독립적 + 동적(기본값) 조합으로 시작하세요. 이 조합은 스위치 쪽 설정이 필요 없습니다.

3. 사전 준비 및 주의사항

3.1 체크리스트

항목	내용	확인
NIC 수와 속도	팀으로 묶을 NIC가 2개 이상, 가능하면 같은 속도·같은 모델	[ ]
케이블/스위치 포트	각 NIC가 스위치에 연결되어 있고 링크 업 상태. LACP/정적 모드는 스위치 설정 선행	[ ]
IP 설정	구성원 NIC에 개별 IP가 설정되어 있다면 팀 구성 후 Team1에 다시 설정할 계획 수립	[ ]
접속 방식	원격(RDP)으로 구성 시 연결이 끊길 수 있으므로 콘솔(iLO/iDRAC/KVM) 접속 권장	[ ]
드라이버/펌웨어	NIC 제조사 최신 드라이버. 벤더 자체 팀 소프트웨어는 제거	[ ]
VLAN	VLAN을 사용하면 스위치 포트 모드(Access/Trunk)와 팀 인터페이스 VLAN 설정을 맞춤	[ ]

3.2 사전 정보 확인 (PowerShell)

관리자 권한 PowerShell에서 NIC 이름과 상태를 확인합니다.

```
Get-NetAdapter | Sort-Object Name | Format-Table Name, InterfaceDescription, Status, LinkSpeed
```

주의 원격으로 접속해 작업하는 경우, 팀 구성 순간 네트워크가 잠시(수 초~수십 초) 끊길 수 있습니다. 반드시 콘솔 접속을 확보한 뒤 진행하세요.

참고 가상 머신(VM) 안에서는 NIC 팀 구성원이 최대 2개로 제한되고, 가상 스위치 설정(팀링 허용)이 필요할 수 있습니다.

4. GUI(서버 관리자)로 NIC 팀 만들기

4.1 NIC 팀 관리 창 열기

1 서버 관리자를 열고 왼쪽에서 로컬 서버를 선택합니다.

2 속성 목록에서 NIC 팀의 값(사용 안 함)을 클릭합니다. ① 팀이 없을 때는 "사용 안 함"으로 표시됩니다.

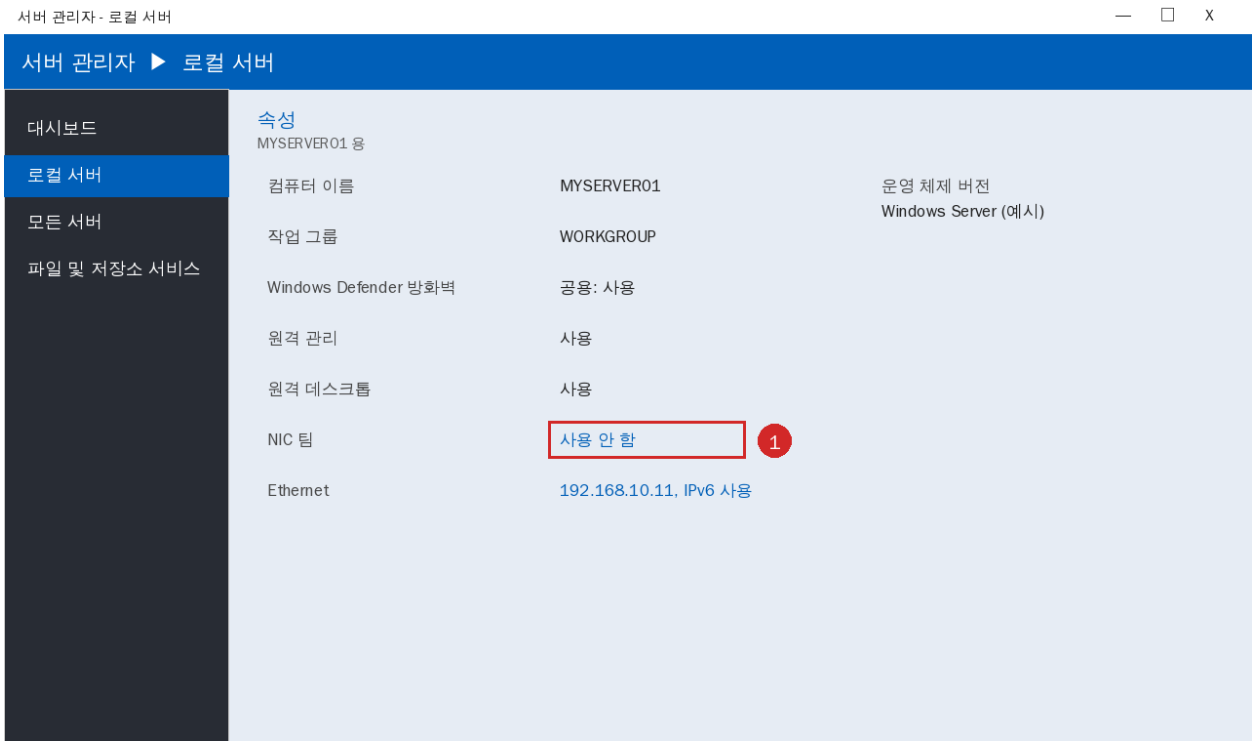


그림 2. 서버 관리자 - 로컬 서버 - NIC 팀 항목 (예시 화면)

PowerShell 또는 실행 창에서 `lbfoadmin.exe` 를 실행해도 같은 창이 열립니다.

4.2 새 팀 만들기 시작

1 NIC 팀 만들기·관리 창이 열립니다. 아래쪽 팀 영역의 작업 메뉴를 클릭합니다. ②

2 새 팀을 선택합니다.

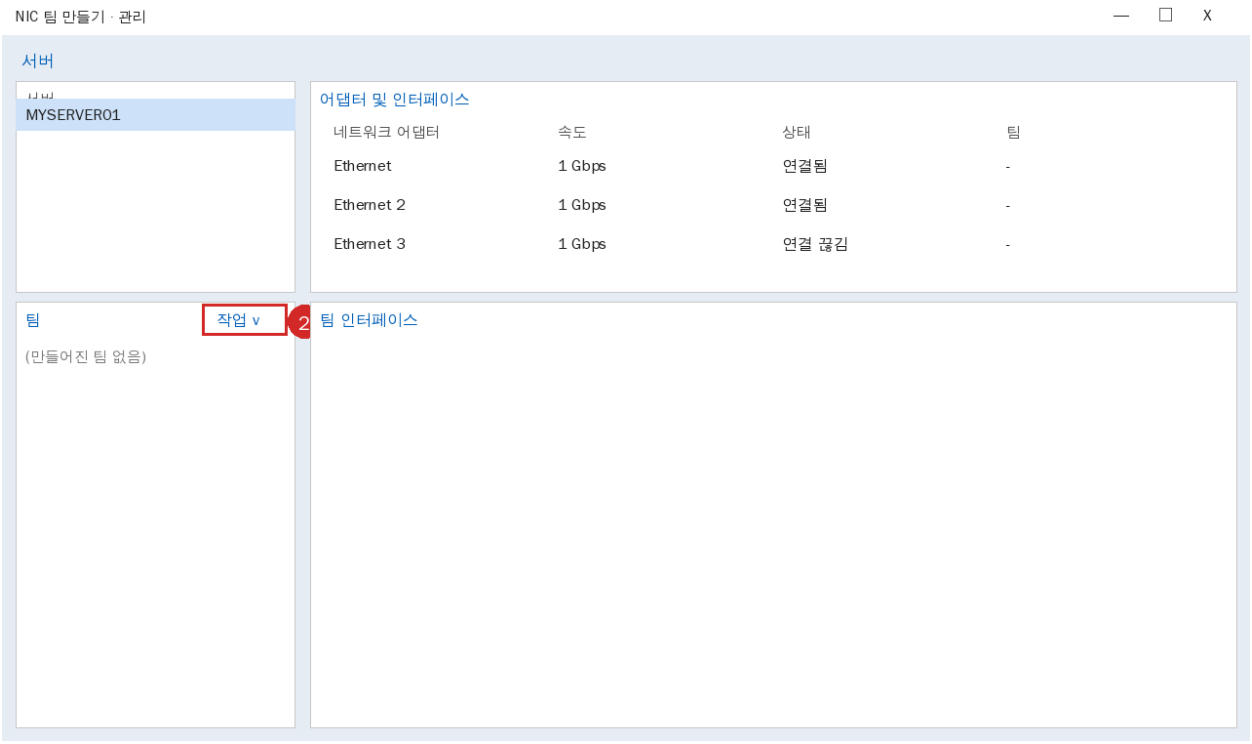


그림 3. NIC 팀 창 - 팀 > 작업 메뉴 (예시 화면)

위쪽 "어댑터 및 인터페이스" 목록에서 묶을 NIC의 이름과 상태(연결됨)를 미리 확인합니다.

4.3 팀 속성 입력

1 팀 이름에 이름을 입력합니다. (예: Team1) ③
2 구성원 어댑터에서 팀으로 묶을 NIC를 체크합니다. (2개 이상) ④
3 추가 속성을 펼쳐 팀 구성 모드, 부하 분산 모드, 대기 어댑터를 설정합니다. ⑤ 기본값은 스위치 독립적 / 동적입니다.
4 확인을 클릭합니다. ⑥

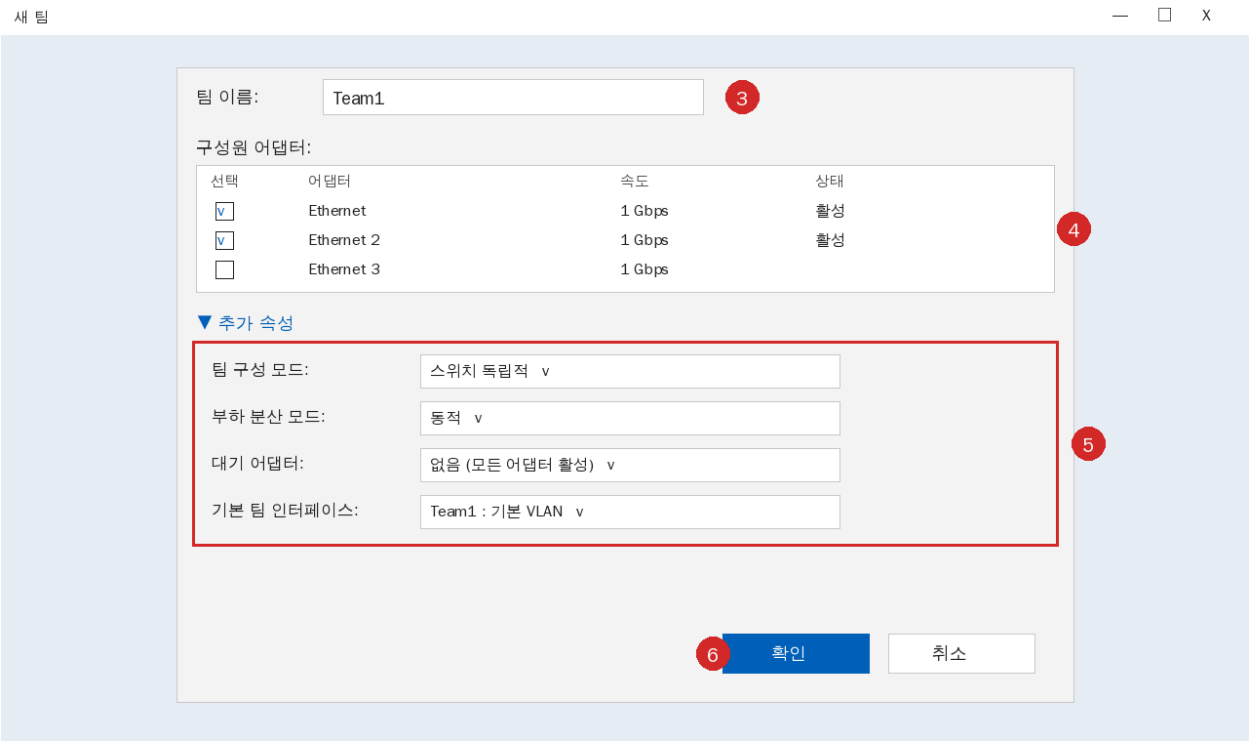


그림 4. 새 팀 대화상자 (예시 화면)

항목	설정 방법
팀 구성 모드	2장 기준으로 선택. LACP/정적은 스위치 설정 선행.
부하 분산 모드	일반 서버: 동적(권장) 또는 주소 해시. Hyper-V: 동적 또는 Hyper-V 포트.
대기 어댑터	한 NIC를 평소엔 사용하지 않고 장애 시에만 쓰려면 지정. 스위치 독립적 모드에서만 가능. 지정하지 않으면 모두 활성.
기본 팀 인터페이스	VLAN을 쓰지 않으면 "기본 VLAN" 그대로 둡니다.

주의 확인을 누르면 팀이 생성되며 잠시 네트워크가 끊길 수 있습니다.

5. 설정 확인 및 IP 설정

5.1 팀 상태 확인

1 NIC 팀 창에서 팀 목록의 Team1 상태가 OK인지 확인합니다. ①
2 "어댑터 및 인터페이스"에서 구성원 NIC의 팀 열에 Team1이 표시되고 상태가 활성인지 확인합니다. ②
3 "팀 인터페이스"에 Team1이 생성되었는지 확인합니다. ③

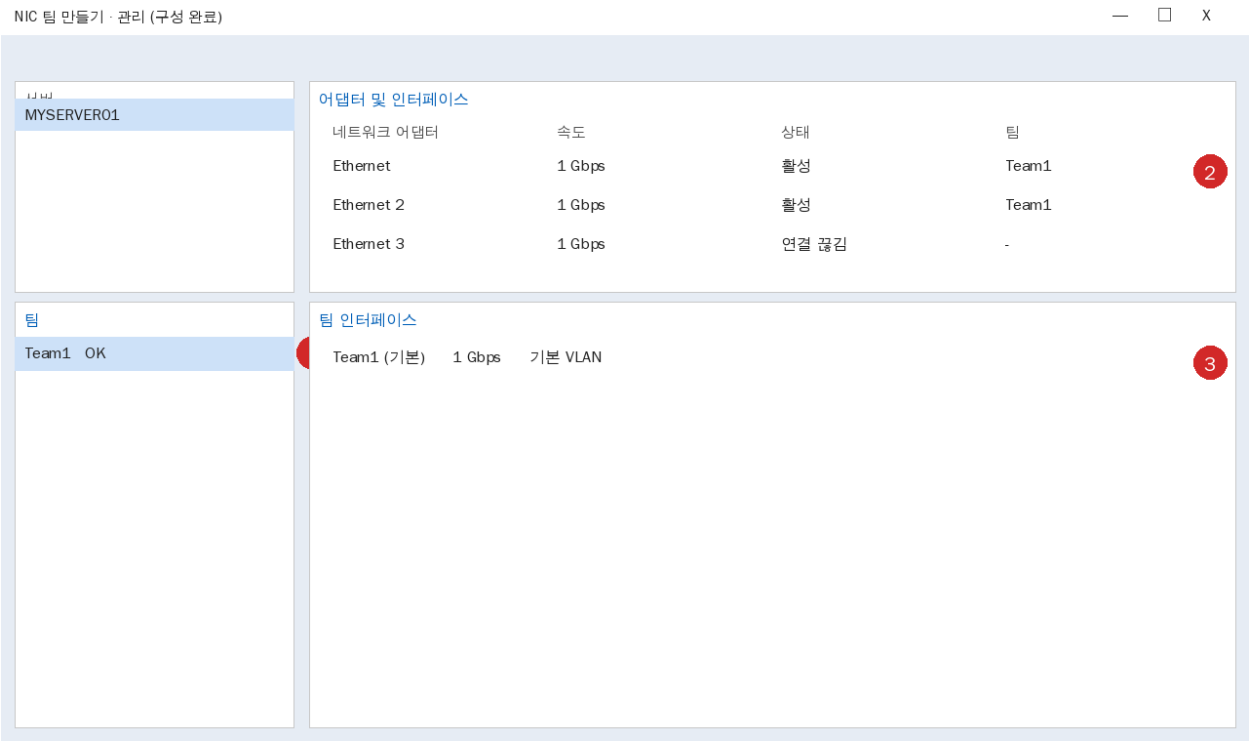


그림 5. 팀 구성 완료 후 NIC 팀 창 (예시 화면)

5.2 네트워크 연결에서 Team1 확인 및 IP 설정

1 ncpa.cpl을 실행해 네트워크 연결 창을 엽니다.
2 구성원 NIC 아이콘에는 IP를 설정하지 않고, 새로 생긴 Team1(Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver) 어댑터 속성에서 IPv4를 설정합니다. ①

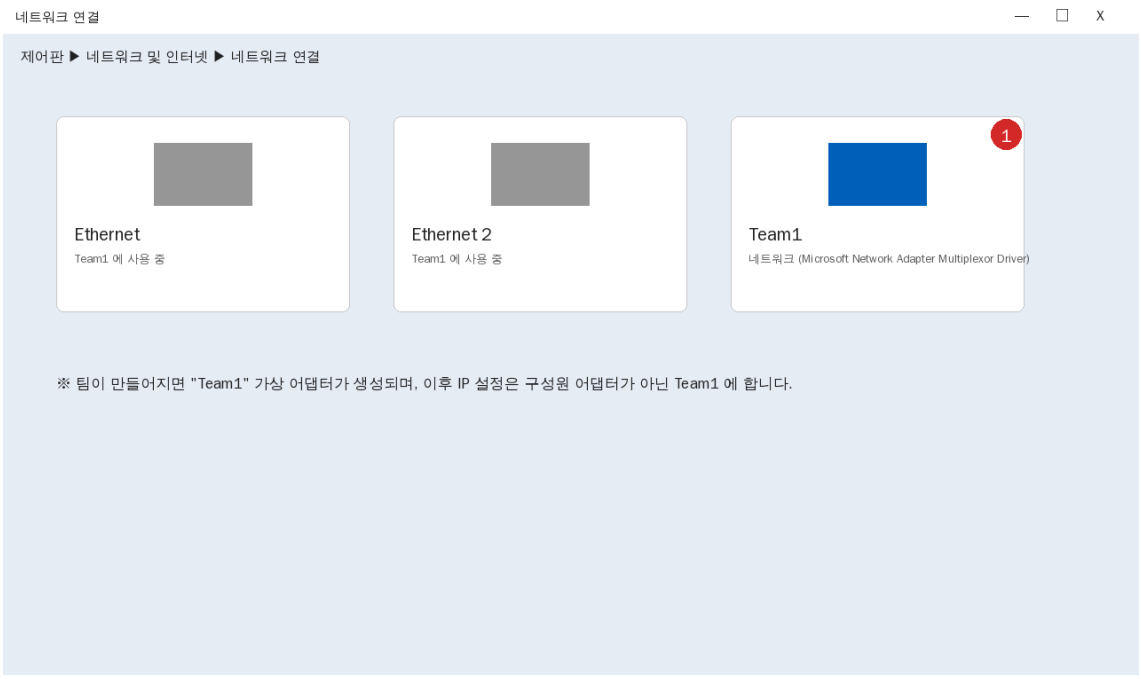


그림 6. 네트워크 연결 창의 Team1 어댑터 (예시 화면)

주의 팀 구성 전에 구성원 NIC에 설정되어 있던 IP는 팀 생성 후 Team1로 이동하지 않습니다. 팀 구성 후 Team1에 IP/게이트웨이/DNS를 다시 입력하세요.

6. PowerShell로 설정하기

여러 서버에 같은 설정을 적용하거나 Server Core(GUI 없음)에서는 PowerShell을 사용합니다. 모든 명령은 관리자 권한 PowerShell에서 실행합니다.

6.1 팀 생성

```
# 구성원 NIC 이름은 Get-NetAdapter 결과를 사용
New-NetLbfoTeam -Name "Team1" `
  -TeamMembers "Ethernet","Ethernet 2" `
  -TeamingMode SwitchIndependent `
  -LoadBalancingAlgorithm Dynamic `
  -Confirm:$false
```

다른 모드 예시

```
# LACP + 주소 해시 (스위치에 LACP 설정 선행)
New-NetLbfoTeam -Name "Team1" -TeamMembers "Ethernet","Ethernet 2" `
  -TeamingMode Lacp -LoadBalancingAlgorithm TransportPorts -Confirm:$false

# 대기 어댑터 지정 (스위치 독립적 모드)
Set-NetLbfoTeamMember -Name "Ethernet 2" -AdministrativeMode Standby
```

6.2 IP 설정

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Team1" -IPAddress 192.168.10.11 `
  -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.10.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Team1" `
  -ServerAddresses 192.168.10.2
```

6.3 상태 확인

```
Get-NetLbfoTeam
Get-NetLbfoTeamMember
Get-NetLbfoTeamNic
```

명령	설명
New-NetLbfoTeam	팀 생성
Get-NetLbfoTeam / Get-NetLbfoTeamMember	팀 및 구성원 상태 조회
Set-NetLbfoTeam	모드/부하 분산 변경
Add-NetLbfoTeamMember / Remove-NetLbfoTeamMember	구성원 추가·제거
Remove-NetLbfoTeam	팀 삭제

7. Hyper-V 환경: SET(Switch Embedded Teaming)

Hyper-V 가상 스위치를 만들 때 팀을 가상 스위치에 포함시키는 방식입니다. 별도의 LBFO 팀을 만들 필요가 없습니다.

7.1 SET 가상 스위치 생성

```
# 구성원 NIC는 아직 LBFO 팀에 속해 있지 않아야 함
New-VMSwitch -Name "SETswitch" `
  -NetAdapterName "NIC1","NIC2" `
  -EnableEmbeddedTeaming $true `
  -AllowManagementOS $true

# 부하 분산 모드 변경 (HyperVPort 또는 Dynamic)
Set-VMSwitchTeam -Name "SETswitch" -LoadBalancingAlgorithm Dynamic

# 확인
Get-VMSwitchTeam -Name "SETswitch"
```

참고 SET는 스위치 독립적 모드만 지원합니다. 스위치에 LACP/정적 팀을 구성한 포트에는 사용하지 마세요. 구성원 NIC는 동일 제조사/모델/드라이버를 권장합니다.

8. 동작 테스트(이중화 확인)

1 다른 PC에서 서버 IP로 연속 ping을 실행합니다. (`ping 192.168.10.11 -t`)
2 구성원 NIC 한 개의 케이블을 분리합니다.
3 ping 응답이 유지되는지(1~2개 이하 손실) 확인합니다.
4 `Get-NetLbfoTeamMember`로 분리한 NIC가 장애(Failed) 상태로 표시되는지 확인합니다.
5 케이블을 다시 연결하고 NIC가 활성으로 복구되는지 확인합니다.

9. 변경 및 삭제

작업	GUI	PowerShell
구성원 추가/제거	NIC 팀 창 > 팀 선택 > 어댑터 및 인터페이스에서 우클릭 > 팀에 추가/팀에서 제거	Add-/Remove-NetLbfoTeamMember
모드 변경	팀 우클릭 > 속성	Set-NetLbfoTeam
팀 삭제	팀 우클릭 > 팀 삭제	Remove-NetLbfoTeam -Name "Team1"

주의 팀을 삭제하면 Team1의 IP 설정도 함께 사라집니다. 삭제 전에 설정을 기록하고, 원격 접속 중이면 콘솔을 확보하세요.

10. 문제 해결(Troubleshooting)

증상	점검 사항
"새 팀"에서 NIC가 선택되지 않음	이미 다른 팀/가상 스위치에 속해 있는지, 벤더 팀 소프트웨어가 남아 있는지 확인
팀 생성 후 통신 불가	Team1에 IP를 설정했는지, 스위치 포트 VLAN/Trunk 모드, 팀 구성 모드와 스위치 설정(LACP/정적) 일치 여부 확인
한쪽 링크만 사용됨	부하 분산 모드(주소 해시는 흐름 기준), 스위치 설정, 대기 어댑터 지정 여부 확인
팀 상태가 Degraded	Get-NetLbfoTeamMember로 장애 NIC 확인 후 케이블/스위치 포트/드라이버 점검
LACP인데 링크가 올라오지 않음	스위치 포트 채널 LACP(active/passive) 설정과 포트 속도·duplex 일치 확인
VM에서 팀 구성 불가	VM 구성원 최대 2개, 가상 스위치의 팀링 허용 설정 확인

참고: 이 문서의 이미지는 모형이며, 실제 Windows Server 2026 화면 캡처로 교체하면 더 정확한 매뉴얼이 됩니다.